امتحان منتصف الفصل

اسم المساق	Calculus2		رقم المساق	30202102			
الفصل الدراسي	الثاني		العام الجامعي	2023/2024			
تاريخ الامتحان	18/4/2024	اليوم	االاحد	الوقت	2:30-3:20		

اسم الطالب		رقم الطالب	
اسم المدرس		وقت المحاضرة	

سياسة عامة للامتحان

1. لا يُسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان خلال أول 30 دقيقة من انعقاده.
2. لا يُسمح للطلاب المتأخرين بإجراء امتحاناتهم بعد مضي 10 دقائق على بدء الامتحان إلا إذا سمح لهم المراقب بذلك ؛ مع عدم منح أي وقت إضافي.
3. للإجابة على الامتحان على الطلاب استخدام قلم حبر لون أزرق أو أسود، الألوان الاحمر والاخضر غير مسموح به وكذلك أقلام الرصاص.
4. يحظر تناول أي طعام / شراب إلا في الحالات الطبية.
5. لا يسمح للطالب باستخدام الأجهزة الإلكترونية (مثل الهواتف المحمولة).
6. يجب إيقاف تشغيل جميع الهواتف المحمولة في قاعة الامتحان.
7. يجب وضع جميع الملاحظات ومواد القراءة على مكتب المراقب في قاعة الامتحان.
8. لا يسمح للطلاب بالتحدث وسؤال زملائهم و في حال وجود استفسار لدى الطالب ، يجب عليه رفع يده للحصول على مساعدة المراقب.
9. على الطالب تعبئة كافة البيانات المطلوبة في هذه الصفحة قبل بدء الإجابة على الامتحان.
10. لا يُسمح للطلاب بمغادرة قاعة الامتحان بمجرد بدء الامتحان لأي سبب ما لم يكن ذلك ضروريًا.
11. سيتم الإبلاغ عن حالات الغش أو سوء السلوك ضمن نموذج ضبط الغش و يطبق تعليمات تأديب الطلبة المعمول بها في الجامعة.

اقر انني قد فهمت سياسة الامتحان وألتزم بها وعليها أوقع

توقيع الطالب

رقم السؤال	طبيعة الاسئلة	رقم مخرج التعلم المقيم	وزن العلامة	علامة السؤال	التوقيع	نتيجة الطالب
Q1-Q7	Multiple Choice	CLIO 1,2,5,6,9	21			
Q8+Q9	written	CLIO 1,2,5,6	9			
المجموع			30%			

مراجعة المنسق			
الملاحظات - -			
مراجعة التصحيح		التاريخ والتوقيع	

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Mark
D	B	D	B	A	A	D	

Q1) $\int_0^{\ln b} \cosh 3x\,dx =$

a) $\frac{b^3-1}{6b^3}$ *b)* $\frac{b^9-1}{6b^3}$ *c)* $\frac{b^9-1}{3b^3}$ *d)* $\frac{b^6-1}{6b^3}$

Q2) $\int_0^{\ln 3} (\cosh x - \sinh x)^3\,dx =$

a) $\frac{13}{27}$ *b)* $\frac{26}{81}$ *c)* $\frac{-8}{27}$ *d)* $\frac{-1}{27}$

Q3) $\lim_{x\to 0}(e^x+5x)^{\frac{1}{2x}} =$

a) e^5 *b)* e^6 *c)* 1 *d)* e^3

Q4) If $\int (ax+b)e^{3x}dx = (3x+3)e^{3x}+c$,then

a) $a=1,\ b=1$ *b)* $a=9,\ b=12$ *c)* $a=9,\ b=3$ *d)* $a=3,\ b=9$

Q5) $\int \ln(x-3)dx$

a) $(x-3)\ln(x-3)-x+c$ *b)* $x\ln(x-3)-x+c$

c) $x\ln(x-3)-x+\ln(x-3)+c$ *d)* $(x+1)\ln(x-3)-1+c$

Q6) $\int_0^1 \frac{2x^2}{x^6+3}$

a) $\frac{\pi}{9\sqrt{3}}$ *b)* $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ *c)* $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$ *d)* $\frac{2\pi}{9\sqrt{3}}$

Q7) If $y=(\ln x)^x$,then $\frac{dy}{dx} =$

a) $(2x\ln x)(\ln x)^x$ *b)* $\left((\ln x)^2+\frac{1}{\ln x}\right)(\ln x)^x$

c) $\left(\ln(\ln x)+\frac{1}{x\ln x}\right)(\ln x)^x$ *d)* $\left(\ln(\ln x)+\frac{1}{\ln x}\right)(\ln x)^x$

Q8) (5 marks) Fill the blanks with the correct final answer

a) $\lim_{x\to 0}\left(1-\frac{5}{x}\right)^{2x} = \quad e^{-10}$

b) $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \quad \sin^{-1}\frac{x}{3}+c$

c) If $\log_2 x = 3$,then $\log_2 \frac{2}{x} + \log_2 x^3 = \quad 7$

d) $\int 2^{3x-1}dx = \quad \frac{2^{3x-1}}{3\ln 2}+c$

e) $\sin(2\cos^{-1}(\frac{3}{5})) = \quad \frac{24}{25}$

Q9) (4 marks) Solve in details $\int \cot^{-1} 3x\, dx$

$u = \cot^{-1} 3x, \quad dv = dx$

$du = \frac{-3}{1+9x^2}, \quad v = x$

$= x\cot^{-1} 3x + \int \frac{3x}{1+9x^2}dx$

$= x\cot^{-1} 3x + \frac{1}{6}\ln(1+9x^2)+c$